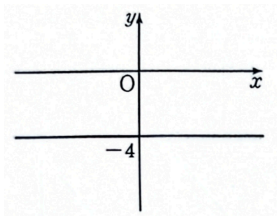
01 x축에 평행한 직선

일차방정식 $ax-3by=6$의 그래프가 그림과 같을 때, $a-2b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3점]



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 일차방정식의 그래프 성질

일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 점 $(-2,\ 6)$을 지난다.
ㄴ. 제2사분면을 지나지 않는다.
ㄷ. x절편은 -2이고, y절편은 3이다.
ㄹ. 일차방정식 $-6x+4y+3=0$의 그래프와 평행하다.
ㅁ. x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다.

[4점]

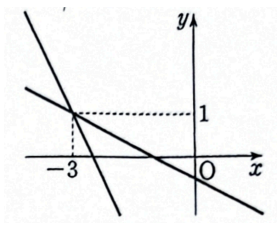
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

03 연립방정식의 해 = 교점

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-4 \\ 3x-y=2b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[4점]

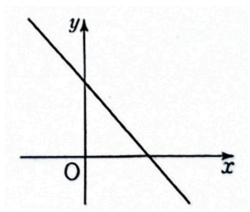


① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

04 그래프 모양으로 계수 부호

일차방정식 $ax-by-c=0$의 그래프가 그림과 같을 때, a, b, c의 관계와 일차방정식 $bx+cy-a=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[4점]



① $bc<0$

② $a<0$이면 $b<0$, $c>0$이다.

③ 제4사분면을 지나지 않는다.

④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

⑤ x절편과 y절편의 곱은 음수이다.

05 평행선과 넓이 (좌표)

세 점 $\mathrm{A}(4,\ 5)$, $\mathrm{B}(1,\ 1)$, $\mathrm{C}(4,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$의 넓이가 같을 때, 점 D의 좌표가 될 수 없는 것은?

[5점]

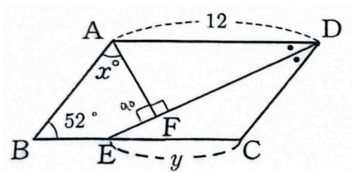
① $(-2,\ -4)$ ② $(-5,\ 2)$ ③ $\left(0,\ \frac{11}{3}\right)$

④ $\left(2,\ \frac{13}{3}\right)$ ⑤ $\left(5,\ \frac{16}{3}\right)$

06 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하고 꼭짓점 A에서 $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\square ABCD$의 둘레의 길이가 40, $\overline{AD}=12$, $\angle B=52^\circ$이고, $\angle BAF=x^\circ$, $\overline{CE}=y$라고 할 때, $x-y$의 값은?

[4점]

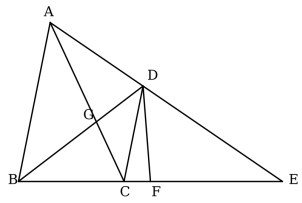


① 36 ② 40 ③ 48 ④ 56 ⑤ 62

07 사다리꼴에서 넓이가 같은 삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 변 AD, BC의 연장선의 교점을 E, 두 변 AC, BD의 교점을 G라고 하고, $\overline{BE}$의 중점을 F라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\triangle ACD=\triangle BCD$ ② $\triangle DBF=\triangle DFE$

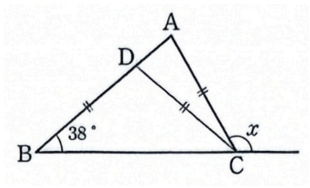
③ $\triangle AGD=\triangle GBC$ ④ $\square ACFD=\triangle DBF$

⑤ $\triangle ABE=2\times\square ABCD$

08 이등변삼각형 연쇄

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\overline{BD}=\overline{DC}=\overline{CA}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

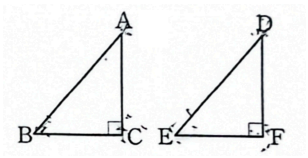


① 110° ② 112° ③ 114° ④ 116° ⑤ 118°

09 직각삼각형의 합동 조건

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

[4점]



① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

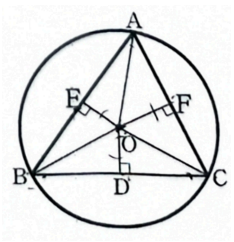
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$

⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

10 외심의 성질

원 O 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 세 변 BC, AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{DB} = \overline{DC}$ ② $\overline{AE} = \overline{AF}$

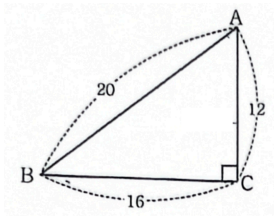
③ $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ ④ $\angle OCF = \angle OAF$

⑤ $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$

11 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 내접원의 반지름의 길이는?

[4점]

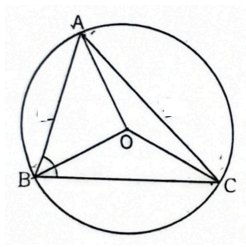


① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

12 호의 비와 원주각

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{CA} = 2 : 3$, $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 4 : 5$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[4점]

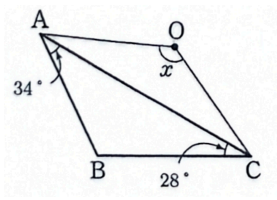


① $60°$ ② $64°$ ③ $68°$ ④ $72°$ ⑤ $76°$

13 둔각삼각형의 외심

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

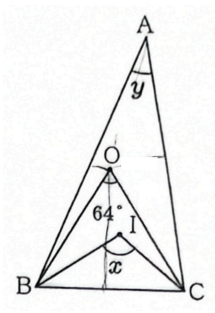


① 116° ② 118° ③ 120° ④ 122° ⑤ 124°

14 외심·내심의 각

그림과 같이 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?

[4점]

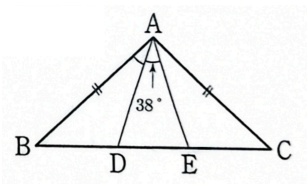


① 68° ② 70° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

15 이등변삼각형 겹치기

그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA} = \overline{CD}$, $\overline{BA} = \overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. 이때 $\angle BAD$의 크기는?

[5점]



① 32° ② 33° ③ 34° ④ 35° ⑤ 36°

16 두 직선의 평행·일치 조건

[서술형 1] 일차방정식 $2x + ay - 3 = 0$의 그래프가 다음 두 조건을 모두 만족시킬 때, 0이 아닌 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

○ 직선 $6x - 3by + 2 = 0$과 만나지 않는다. ○ 직선 $4x + (3b - 5)y - 6 = 0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.

[5점]

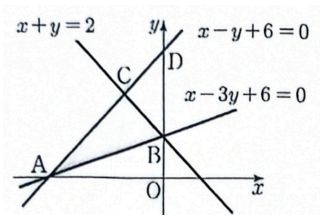
17 세 직선의 교점과 넓이

[서술형 2] 세 일차방정식 $x+y=2$, $x-y+6=0$, $x-3y+6=0$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 물음에 답하시오.

(1) 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하시오. [6점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. [3점]

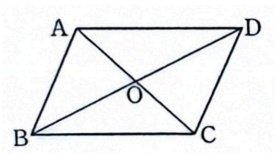
[9점]



18 평행사변형이 되는 조건

[서술형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건 5가지를 수식과 기호를 사용하여 나타내시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.) [각 1점]

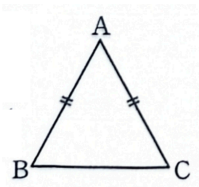
[5점]



19 이등변삼각형 밑각 증명

[서술형 4] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 두 밑각의 크기가 같음을 자세히 증명하시오. (단, 서답형 답안지에 아래 삼각형을 직접 그려서 증명하시오.)

[5점]



20 직각삼각형의 외심 = 빗변의 중점

[서술형 5] 세 일차방정식 $x-5=0$, $y-2=0$, $x-2y+3=0$의 그래프의 세 교점으로 이루어진 삼각형의 외심을 점 P라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 좌표평면에 세 일차방정식의 그래프를 그리고, 교점의 좌표를 각각 구하시오. [7점]

(2) 점 P의 좌표를 구하시오. [2점]

[9점]

21 RHA 합동 증명과 넓이

[서술형 6] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 합동인 두 삼각형을 찾고, 합동임을 자세히 증명하시오. (단, 삼각형의 합동 조건을 반드시 쓰시오.) [5점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. [2점]

[7점]

